

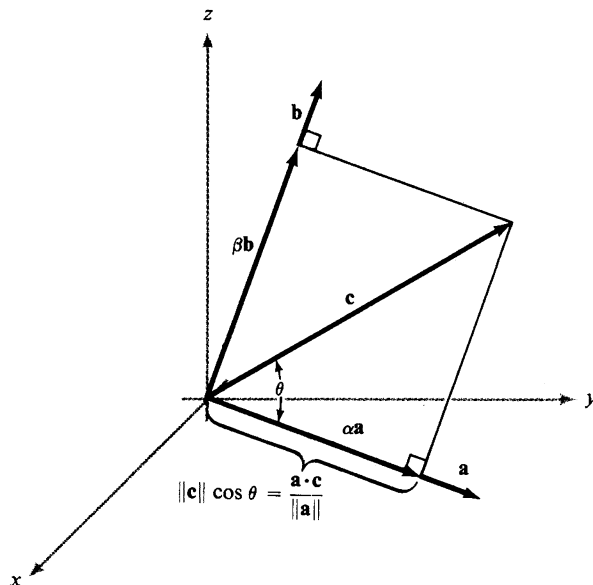


Figura 1.2.8 La geometría para la búsqueda de α y β donde $c = \alpha a + \beta b$, como en el ejemplo 4.

De manera análoga,

$$\beta = \frac{b \cdot c}{b \cdot b} = \frac{b \cdot c}{\|b\|^2}. \quad \blacktriangle$$

En este ejemplo, el vector αa se llama la *proyección* de c a lo largo de a , y βb es su *proyección* a lo largo de b .

El resultado del ejemplo 4 también se puede obtener usando la interpretación geométrica del producto interno. Sea l la distancia medida a lo largo de la recta determinada al extender a , del origen al punto donde la perpendicular desde c interseca a la extensión de a . Se sigue que

$$l = \|c\| \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre a y c . Más aún, $l = \alpha \|a\|$. Juntando estos resultados tenemos

$$\alpha \|a\| = \|c\| \cos \theta, \quad \text{o} \quad \alpha = \frac{\|c\| \cos \theta}{\|a\|} = \frac{\|c\|}{\|a\|} \left(\frac{a \cdot c}{\|c\| \|a\|} \right) = \frac{a \cdot c}{a \cdot a}.$$

Así, la *proyección* de c sobre a está dada por

$$\frac{c \cdot a}{a \cdot a} a = \frac{c \cdot a}{\|a\|^2} a.$$

Notar que la longitud de la proyección de un vector c sobre un vector a , donde θ es el ángulo entre a y c , está dada por

$$\|c\| |\cos \theta| = \frac{|a \cdot c|}{\|a\|}$$

(ver la figura 1.2.9).

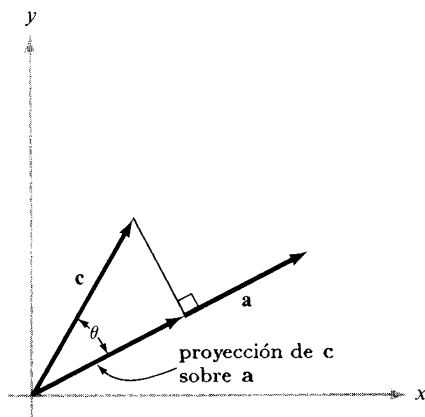


Figura 1.2.9 La proyección de c sobre a es $(a \cdot c / \|a\|^2)a$.

EJERCICIOS

1. (a) Probar las propiedades (ii) y (iii) del producto interno.
(b) Probar que $a \cdot b = b \cdot a$.

2. Calcular $a \cdot b$ donde $a = 2i + 10j - 12k$ y $b = -3i + 4k$.

3. Hallar el ángulo entre $7j + 19k$ y $-2i - j$ (al grado más cercano).

4. Calcular $u \cdot v$, donde $u = \sqrt{3}i - 315j + 22k$ y $v = u/\|u\|$.

5. ¿Es igual a cero $\|8i - 12k\| \cdot \|6j + k\| - |(8i - 12k) \cdot (6j + k)|$? Explicar.

En los ejercicios del 6 al 11, calcular $\|u\|$, $\|v\|$ y $u \cdot v$ para los vectores dados en $\mathbb{R}^3$.

6. $u = 15i - 2j + 4k$, $v = \pi i + 3j - k$

7. $u = 2j - i$, $v = -j + i$

8. $u = 5i - j + 2k$, $v = i + j - k$

9. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$

10. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{j}$

11. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$

12. Normalizar los vectores en los ejercicios del 6 al 8.

13. Hallar el ángulo entre los vectores en los ejercicios del 9 al 11. De ser necesario, expresar la respuesta en términos de $\cos^{-1}$.

14. Hallar la proyección de $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ sobre $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$.

15. Hallar la proyección de $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ sobre $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

16. ¿Qué restricciones se deben tener sobre b para que el vector $2\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ sea ortogonal a (a) $-3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y (b) $\mathbf{k}$?

17. Hallar dos vectores no paralelos, ambos ortogonales a $(1, 1, 1)$.

18. Hallar la recta que pasa por $(3, 1, -2)$ que interseca y es perpendicular a la recta $x = -1 + t$, $y = -2 + t$, $z = -1 + t$. [IDEA: Si (x_0, y_0, z_0) es el punto de intersección, hallar sus coordenadas.]

19. Suponer que una fuerza $\mathbf{F}$ (por ejemplo, la gravedad) actúa verticalmente hacia abajo sobre un objeto situado en un plano inclinado en un ángulo de 45° respecto a la horizontal. Expresar esta fuerza como suma de una fuerza que actúe paralela al plano y una que actúe perpendicular a él.

20. Suponer que un objeto moviéndose en la dirección de $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ está bajo la acción de una fuerza dada por el vector $2\mathbf{i} + \mathbf{j}$. Expresar esta fuerza como una suma de una fuerza en la dirección del movimiento y una fuerza perpendicular a la dirección del movimiento.

21. Una fuerza de 6 N (newtons) forma un ángulo de $\pi/4$ radianes con el eje y , apuntando a la derecha. La fuerza actúa en contra del movimiento de un objeto a lo largo de la recta que une $(1, 2)$ con $(5, 4)$.

(a) Hallar una fórmula para el vector de fuerza $\mathbf{F}$.

(b) Hallar el ángulo θ entre la dirección del desplazamiento $\mathbf{D} = (5-1)\mathbf{i} + (4-2)\mathbf{j}$ y la dirección de la fuerza $\mathbf{F}$.

(c) El trabajo realizado es $\mathbf{F} \cdot \mathbf{D}$, o de manera equivalente, $\|\mathbf{F}\| \|\mathbf{D}\| \cos \theta$. Calcular el trabajo con ambas fórmulas y comparar los resultados.

*22. Un fluido fluye a través de una superficie plana con vector de velocidad uniforme $\mathbf{v}$. Sea $\mathbf{n}$ una normal unitaria a la superficie del plano. Mostrar que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ es el volumen del fluido que pasa por una unidad de área del plano en una unidad de tiempo.

1.3 EL PRODUCTO CRUZ

En la sección 1.2 hemos definido un producto de vectores que daba como resultado un escalar. En esta sección definiremos un producto de vectores que da como resultado un vector; esto es, mostraremos cómo dados dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, podemos producir un tercer vector $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, llamado el *producto cruz* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Este nuevo vector tendrá la muy agradable propiedad geométrica de ser perpendicular al plano generado (determinado) por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. La definición del producto cruz está basada en los conceptos de matriz y determinante que desarrollamos primero. Una vez hecho esto podremos estudiar las implicaciones geométricas de la estructura matemática construida.

Definimos una *matriz* de 2×2 como un arreglo

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

donde a_{11} , a_{12} , a_{21} y a_{22} son cuatro escalares. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}$$

son matrices de 2×2 . El *determinante*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

de dicha matriz es el número real definido por la ecuación

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

EJEMPLO 1

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2; \quad \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 40 - 42 = -2. \quad \blacktriangle$$

Una matriz de 3×3 es un arreglo

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

donde, de nuevo, cada a_{ij} es un escalar; a_{ij} denota el registro o posición en el arreglo que está en el i -ésimo renglón y la j -ésima columna. Definimos el

determinante de una matriz de 3×3 por la regla

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Sería difícil memorizar la fórmula (2) sin algún recurso mnemotécnico. La regla que hay que aprender es que nos movemos a lo largo del primer renglón, multiplicando a_{1j} por el determinante de la matriz de 2×2 obtenida al eliminar el primer renglón y la j -ésima columna, y después sumando todo esto, pero recordando poner un signo de resta antes del término a_{12} . Por ejemplo, el determinante multiplicado por el término de enmedio en la fórmula (2), a saber

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

se obtiene al eliminar el primer renglón y la segunda columna de la matriz dada de 3×3 :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 2

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3 + 12 - 9 = 0. \quad \blacktriangle$$

Una importante propiedad de los determinantes es que al intercambiar dos renglones o dos columnas se cambia su signo. Para determinantes de 2×2 , esto es una consecuencia de la definición. Para renglones tenemos

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} &= a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \\ &= -(a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}) = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

y para columnas,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = -(a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22}) = - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}.$$

Dejamos al lector verificar esta propiedad para el caso de 3×3 . (Ver el ejercicio 1 al final de la sección.)

Una segunda propiedad fundamental de los determinantes es que podemos sacar como factor común a escalares de cualquier renglón o columna. Para determinantes de 2×2 esto significa

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} \\ a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix}.$$

De manera análoga, para determinantes de 3×3 tenemos

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & \alpha a_{22} & \alpha a_{23} \\ a_{31} & \alpha a_{32} & \alpha a_{33} \end{vmatrix}$$

y así sucesivamente. Estos resultados se siguen de las definiciones. En particular, si cualquier renglón o columna está formado(a) por ceros, entonces el valor del determinante es cero.

Un tercer hecho fundamental acerca de los determinantes es el siguiente: si cambiamos un renglón (o columna) mediante la suma de otro renglón (o, respectivamente, columna), no cambia el valor del determinante. Para el caso de 2×2 esto significa que

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + a_1 & b_2 + a_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & a_2 \\ b_1 + b_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_1 + a_2 \\ b_1 & b_1 + b_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Para el caso de 3×3 , esto significa que

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & a_2 & a_3 \\ b_1 + b_2 & b_2 & b_3 \\ c_1 + c_2 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

y así sucesivamente. De nuevo, se puede probar esta propiedad usando la definición de determinante (ver el ejercicio 35).

EJEMPLO 3 Suponer

$$\mathbf{a} = \alpha \mathbf{b} + \beta \mathbf{c}; \text{ i.e., } \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) = \alpha(b_1, b_2, b_3) + \beta(c_1, c_2, c_3)$$

Mostrar que

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

SOLUCIÓN Probaremos el caso $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$. El caso $\alpha = 0 = \beta$ es trivial, y el caso en que exactamente uno de α , β es cero, es una modificación sencilla del caso que probamos. Usando las propiedades fundamentales de los determinantes, el determinante en cuestión es

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\
 &= -\frac{1}{\alpha} \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\
 & \quad (\text{factorizando } -1/\alpha \text{ en el segundo renglón}) \\
 &= \left(-\frac{1}{\alpha}\right) \left(-\frac{1}{\beta}\right) \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \\
 & \quad (\text{factorizando } -1/\beta \text{ en el tercer renglón}) \\
 &= \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} \beta c_1 & \beta c_2 & \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{sumando el segundo renglón al primero}) \\
 &= \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{sumando el tercer renglón al primero}) \\
 &= 0. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

NOTA HISTÓRICA

Parece que en 1693 Leibniz inventó y usó los determinantes por primera vez, en relación con soluciones de ecuaciones lineales. Maclaurin y Cramer desarrollaron sus propiedades entre 1729 y 1750; en particular, mostraron que la solución del sistema de ecuaciones

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

es

$$x_1 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad x_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

y

$$x_3 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

donde

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

hecho conocido como la *regla de Cramer*. Posteriormente, Vandermonde (1772) y Cauchy (1812), al tratar los determinantes como un tema aparte que merecía atención especial, desarrollaron el campo de manera más sistemática, con contribuciones de Laplace, Jacobi, y otros. A Lagrange (1775) se deben fórmulas para volúmenes de paralelepípedos en términos de determinantes. Las estudiaremos más adelante en esta sección. No obstante que durante el siglo diecinueve los matemáticos estudiaron matrices y determinantes, los temas se consideraban por separado. Para conocer toda la historia hasta 1900, ver T. Muir, *The Theory of Determinants in the Historical Order of Development*, reimpresso por Dover, New York, 1960.

Ahora que hemos enunciado las propiedades necesarias de los determinantes y estudiado su historia, estamos listos para proceder con el producto cruz de vectores. Sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ vectores en $\mathbf{R}^3$. El *producto cruz* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, denotado por $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, está definido como el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k},$$

o, simbólicamente,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Aunque sólo definimos los determinantes para arreglos de números *reales*, esta expresión formal que incluye *vectores* es una ayuda útil para recordar el producto cruz.

Notar que el producto cruz de dos vectores es otro vector; a veces se le llama *producto vectorial*.

EJEMPLO 4 Hallar $(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k})$.

SOLUCIÓN

$$(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k}. \quad \blacktriangle$$

Ciertas propiedades algebraicas del producto cruz se deducen de la definición. Si $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores y α , β y γ son escalares, entonces

$$(i) \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$$

$$(ii) \quad \begin{aligned} \mathbf{a} \times (\beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}) &= \beta(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \gamma(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) \\ (\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) \times \mathbf{c} &= \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + \beta(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \end{aligned}$$

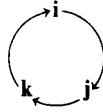
Notar que $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{a})$, por la propiedad (i). Así, $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$. En particular,

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

Además

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j},$$

lo cual se puede recordar al permutar cíclicamente $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ así:



Nuestro siguiente objetivo es proporcionar una interpretación geométrica del producto cruz. Para hacerlo, introducimos primero el triple producto. Dados tres vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, el número real

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

se llama el *triple producto* de $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (en ese orden). Para obtener una fórmula sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= (a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) \cdot \left(\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right) \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Esto se puede escribir de manera más concisa como

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Supongan ahora que $\mathbf{a}$ es un vector en el plano generado por los vectores $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. Esto significa que el primer renglón en la expresión como determinante de $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ es de la forma $\mathbf{a} = \alpha\mathbf{b} + \beta\mathbf{c}$, y por lo tanto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 0$, por el

ejemplo 3. En otras palabras, el vector $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es ortogonal a cualquier vector en el plano generado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, en particular tanto a $\mathbf{b}$ como a $\mathbf{c}$.

A continuación calculamos la magnitud de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$. Noten que

$$\begin{aligned}\|\mathbf{b} \times \mathbf{c}\|^2 &= \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}^2 \\ &= (b_2 c_3 - b_3 c_2)^2 + (b_1 c_3 - c_1 b_3)^2 + (b_1 c_2 - c_1 b_2)^2.\end{aligned}$$

Desarrollando esta última expresión, vemos que es igual a

$$\begin{aligned}(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)(c_1^2 + c_2^2 + c_3^2) - (b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_3 c_3)^2 \\ = \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})^2 = \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \cos^2 \theta \\ = \|\mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{c}\|^2 \sin^2 \theta\end{aligned}$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

Combinando nuestros resultados concluimos que $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es un vector perpendicular al plano generado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, con longitud $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$. Sin embargo, hay dos vectores que pueden satisfacer estas condiciones, pues se pueden escoger dos direcciones que sean perpendiculares (o normales) al plano P generado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. Esto se ve claro en la figura 1.3.1, que muestra las dos posibilidades $\mathbf{n}_1$ y $-\mathbf{n}_1$ perpendiculares a P , con $\|\mathbf{n}_1\| = \|\mathbf{n}_2\| = \|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$.

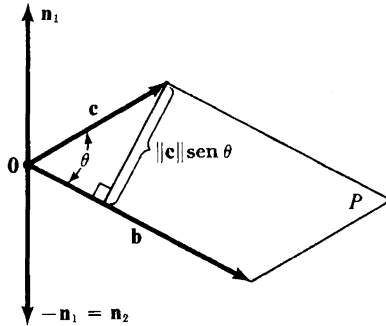


Figura 1.3.1 $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son los dos posibles vectores ortogonales a $\mathbf{b}$ y a $\mathbf{c}$, ambos con norma $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$.

¿Cuál es el vector que representa a $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$?, ¿ $\mathbf{n}_1$ o $-\mathbf{n}_1$? La respuesta es $\mathbf{n}_1 = \mathbf{b} \times \mathbf{c}$. Resuelvan algunos casos, como $\mathbf{k} = \mathbf{i} \times \mathbf{j}$, para verificarlo. La siguiente “regla de la mano derecha” determina la dirección de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$: Si colocan la palma de su mano derecha de manera que sus dedos se curven desde $\mathbf{b}$ en la dirección de $\mathbf{c}$ en un ángulo θ , el dedo pulgar apuntará en la dirección de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ (figura 1.3.2).

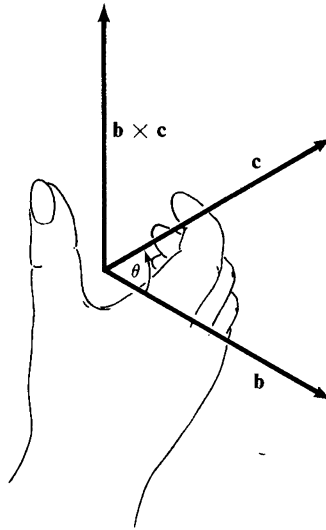


Figura 1.3.2 Regla de la mano derecha para determinar en cuál de las dos direcciones posibles apunta $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$.

Si $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son colineales, $\sin \theta = 0$, de modo que $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{0}$. Si $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ no son colineales, entonces generan un plano y $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es un vector perpendicular a este plano. La longitud de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$, $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \sin \theta$, es simplemente el área del paralelogramo que tiene como lados adyacentes a los vectores $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (figura 1.3.3).

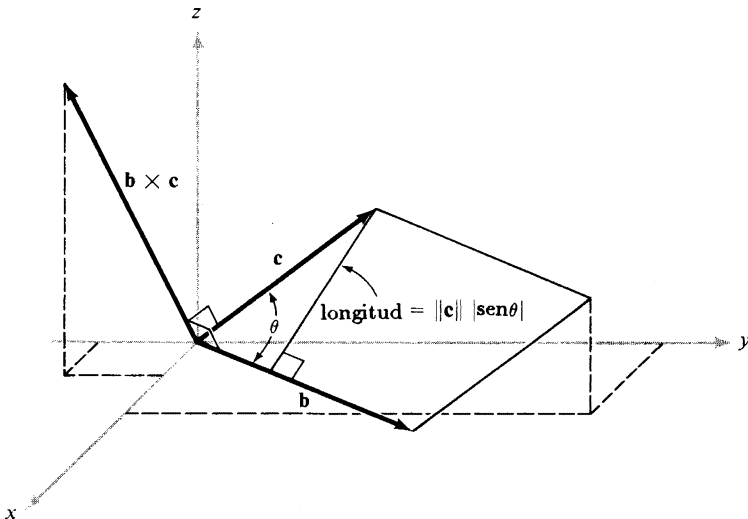


Figura 1.3.3 La longitud de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ es igual al área del paralelogramo formado por $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

EJEMPLO 5 Hallar un vector unitario ortogonal a los vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

SOLUCIÓN Un vector perpendicular a $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y a $\mathbf{j} + \mathbf{k}$ es el vector

$$(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Como $\|\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}\| = \sqrt{3}$, el vector

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

es un vector unitario perpendicular a $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$. $\blacktriangle$

Usando el producto cruz podemos obtener la interpretación geométrica básica de los determinantes de 2×2 y, más adelante, de 3×3 . Sean $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j}$ dos vectores en el plano. Si θ denota el ángulo entre $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, hemos visto que $\|\mathbf{b} \times \mathbf{c}\| = \|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| |\sin \theta|$. Como ya se dijo, $\|\mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| |\sin \theta|$ es el área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (ver la figura 1.3.3). Usando la definición del producto cruz,

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ b_1 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

Así, $\|\mathbf{b} \times \mathbf{c}\|$ es el valor absoluto del determinante

$$\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} = b_1 c_2 - b_2 c_1.$$

De aquí se sigue que el valor absoluto del determinante anterior es el área del paralelogramo que tiene como lados adyacentes a los vectores $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j}$.

EJEMPLO 6 Hallar el área del triángulo con vértices en los puntos $(1, 1)$, $(0, 2)$, y $(3, 2)$ (figura 1.3.4).

SOLUCIÓN Sean $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$. Es claro que el triángulo cuyos vértices son los extremos de los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ tiene la misma área que el triángulo con vértices en 0 , $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{a}$ (figura 1.3.4). En efecto, este último es sólo una traslación del triángulo anterior. Como el área de este triángulo trasladado es la mitad del área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{b} - \mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, hallamos que el área del triángulo con vértices $(1, 1)$,

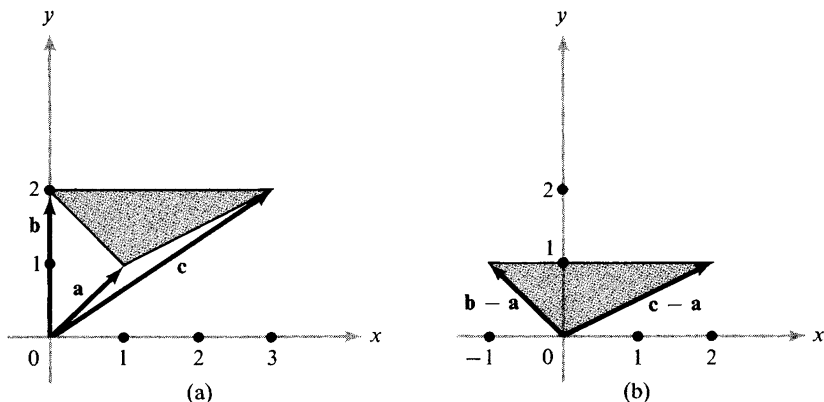


Figura 1.3.4 Problema (a): Hallar el área A del triángulo sombreado. Solución: Expresar los lados como diferencias de vectores (b) para obtener $A = \frac{1}{2} \|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a})\|$.

$(0, 2)$ y $(3, 2)$ es el valor absoluto de

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{3}{2},$$

esto es, $\frac{3}{2}$. ▲

Hay una interpretación de los determinantes de matrices de 3×3 como volúmenes, que es análoga a la interpretación de los determinantes de matrices de 2×2 como áreas. Sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$, vectores en $\mathbf{R}^3$. Mostraremos que *el volumen del paralelepípedo con aristas adyacentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (figura 1.3.5) es el valor absoluto del determinante*

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Sabemos que $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$ es el área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Más aún, $|(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}| = \|\mathbf{c}\| \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \cos \psi$, donde ψ es el ángulo agudo que forma $\mathbf{c}$ con la normal al plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Como el volumen del paralelepípedo con aristas adyacentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ es el producto del área de la base $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$ por la altura $\|\mathbf{c}\| \cos \psi$, se sigue que el volumen es $|(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}|$. Vimos en la pág. 35 que $D = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$. Al intercambiar renglones vemos que $D = -\mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$; por lo tanto, el valor absoluto de D es el volumen del paralelepípedo con aristas adyacentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

Para concluir esta sección, usaremos métodos vectoriales para determinar la ecuación de un plano en el espacio. Sean P un plano en el espacio, $\mathbf{a}$ un vector que termina en el plano, y $\mathbf{n}$ un vector normal al plano (ver la figura 1.3.6).

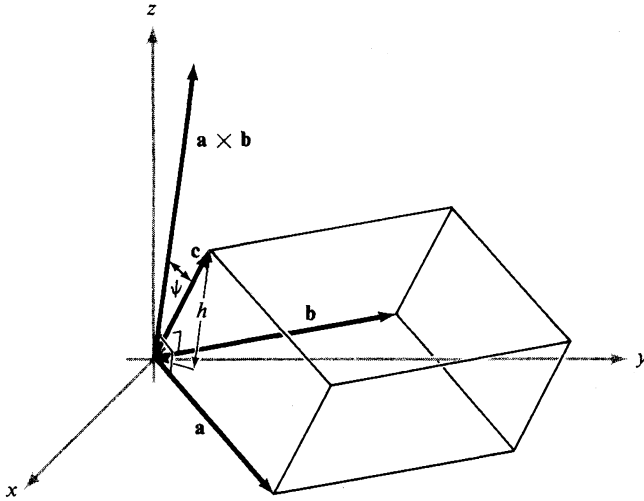


Figura 1.3.5 El volumen del paralelepípedo formado por a , b , c es el valor absoluto del determinante de la matriz de 3×3 con renglones a , b y c .

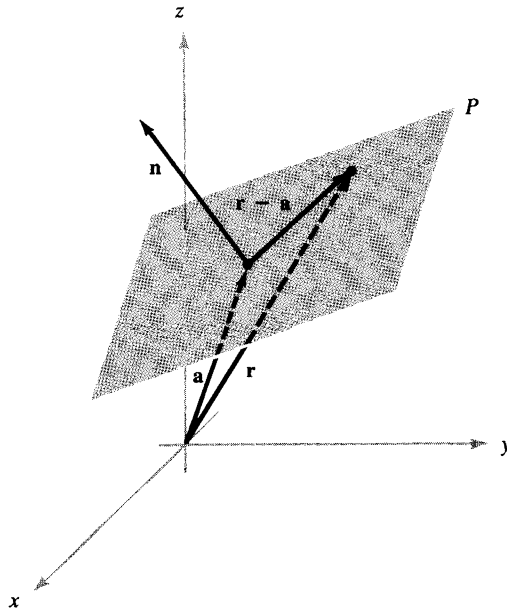


Figura 1.3.6 Los puntos r del plano que pasa por a y es perpendicular a n satisfacen la ecuación $(r - a) \cdot n = 0$.

Si $\mathbf{r}$ es un vector en $\mathbf{R}^3$, entonces el extremo de $\mathbf{r}$ está en el plano P si, y sólo si, $\mathbf{r} - \mathbf{a}$ es paralelo a P y, por lo tanto, si, y sólo si, $(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} = 0$ ($\mathbf{n}$ es perpendicular a cualquier vector paralelo a P —ver la figura 1.3.6—). Como el producto interno es distributivo, esta última condición es equivalente a $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{n}$. Por lo tanto, si hacemos $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, se sigue que el extremo de $\mathbf{r}$ está en P si, y sólo si,

$$Ax + By + Cz = \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} = Aa_1 + Ba_2 + Ca_3. \quad (3)$$

Como $\mathbf{n}$ y $\mathbf{a}$ se tomaron fijos, el lado derecho de la ecuación (3) es una constante, digamos, $-D$. Entonces una ecuación que determina el plano P es

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (4)$$

donde $A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ es normal a P ; recíprocamente, si A , B y C no son cero simultáneamente, el conjunto de puntos (x, y, z) que satisface la ecuación (4) es un plano con normal $A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$. La ecuación (4) es lineal en las tres variables x , y , z y así corresponde geométricamente a una superficie lineal, esto es, un plano, en $\mathbf{R}^3$.

Los cuatro números A , B , C , D no están determinados de manera única por P . Para verlo, noten que (x, y, z) satisface la ecuación (4) si, y sólo si, además satisface la relación

$$(\lambda A)x + (\lambda B)y + (\lambda C)z + (\lambda D) = 0$$

para cualquier constante $\lambda \neq 0$. Si A , B , C , D y A' , B' , C' , D' determinan el mismo plano P , entonces $A = \lambda A'$, $B = \lambda B'$, $C = \lambda C'$, $D = \lambda D'$ para un escalar λ . Decimos que A , B , C , D están determinadas por P salvo un múltiplo escalar. Recíprocamente, dados A , B , C , D y A' , B' , C' , D' , determinan el mismo plano si $A = \lambda A'$, $B = \lambda B'$, $C = \lambda C'$, $D = \lambda D'$ para algún escalar λ . Este hecho se aclarará en el ejemplo 8.

El plano con normal $A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$, que pasa por un punto $R = (x_0, y_0, z_0)$ es

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (5)$$

(notar que $x = x_0$, $y = y_0$, $z = z_0$ satisface la ecuación (5), y entonces, en este caso, $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$).

EJEMPLO 7 Determinar la ecuación del plano perpendicular al vector $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, que contiene al punto $(1, 0, 0)$.

SOLUCIÓN De la ecuación (5), el plano es $1(x - 1) + 1(y - 0) + 1(z - 0) = 0$; esto es, $x + y + z = 1$. ▲

EJEMPLO 8 Hallar la ecuación del plano que contiene a los puntos $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$.

SOLUCIÓN *Método 1.* Cualquier ecuación del plano es de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$. Como los puntos $(1, 1, 1)$ y $(2, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$ están en el plano, tenemos

$$A + B + C + D = 0$$

$$2A + D = 0$$

$$A + B + D = 0$$

Mediante eliminación, reducimos este sistema de ecuaciones a la forma

$$2A + D = 0 \quad (\text{segunda ecuación})$$

$$2B + D = 0 \quad (2 \times \text{tercera} - \text{segunda})$$

$$C = 0 \quad (\text{primera} - \text{tercera})$$

Como los números A , B , C y D están determinados salvo un múltiplo escalar, podemos fijar el valor de uno y así los otros quedarán determinados de manera única. Si hacemos $D = -2$, entonces $A = +1$, $B = +1$, $C = 0$. Así, la ecuación del plano que contiene a los puntos dados es $x + y - 2 = 0$.

Método 2. Sean $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i}$ y $\mathbf{c} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$. Cualquier vector normal al plano debe ser ortogonal a los vectores $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{b}$, que son paralelos al plano, ya que sus extremos están en el plano. Así, $\mathbf{n} = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{b})$ es normal al plano. Al calcular el producto cruz tenemos,

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\mathbf{i} - \mathbf{j}.$$

Así, cualquier ecuación del plano es de la forma $-x - y + D = 0$ (salvo un múltiplo escalar). Como $(2, 0, 0)$ está en el plano, $D = +2$. Después de sustituir, obtenemos $x + y - 2 = 0$. ▲

EJEMPLO 9 Determinar la distancia del punto $E = (x_1, y_1, z_1)$ al plano con ecuación $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = Ax + By + Cz + D = 0$.

SOLUCIÓN Considerar al vector

$$\mathbf{n} = \frac{A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

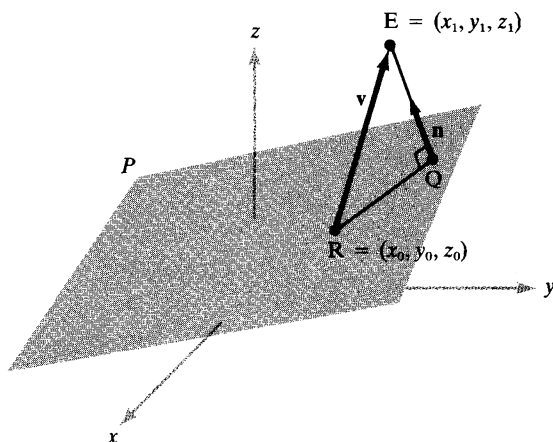


Figura 1.3.7 La geometría para determinar la distancia del punto E al plano P.

que es un vector unitario normal al plano. Bajar una perpendicular de E al plano y construir el triángulo REQ mostrado en la figura 1.3.7. La distancia $d = |EQ|$ es la longitud de la proyección de $\mathbf{v} = \overrightarrow{RE}$ (el vector de R a E) sobre $\mathbf{n}$; así,

$$\begin{aligned} \text{distancia} &= |\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}| = |[(x_1 - x_0)\mathbf{i} + (y_1 - y_0)\mathbf{j} + (z_1 - z_0)\mathbf{k}] \cdot \mathbf{n}| \\ &= \frac{|A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

Si el plano está dado en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, escogemos un punto (x_0, y_0, z_0) sobre él y notamos que $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$. Al sustituir en la fórmula anterior da

$$\text{distancia} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad \blacktriangle$$

EJERCICIOS

1. Verificar que al intercambiar dos renglones o dos columnas del determinante de 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

se cambia el signo del determinante (escoger cualesquiera dos renglones o cualesquiera dos columnas).

2. Evaluar

(a)
$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

(b)
$$\begin{vmatrix} 36 & 18 & 17 \\ 45 & 24 & 20 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}$$

(c)
$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 9 & 16 \\ 9 & 16 & 25 \end{vmatrix}$$

(d)
$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{vmatrix}$$

3. Calcular $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, donde $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.4. Calcular $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$, donde $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son como en el ejercicio 3 y $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.5. Hallar el área del paralelogramo que tiene como lados a los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dados en el ejercicio 3.6. Un triángulo tiene vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ y $(0, -2, 3)$. Hallar su área.7. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $5\mathbf{i} - 3\mathbf{k}$ e $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$?8. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con aristas $\mathbf{i}$, $3\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$?*En los ejercicios del 9 al 12, describir todos los vectores unitarios ortogonales a los vectores dados.*9. $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 10. $-5\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $7\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ 11. $-5\mathbf{i} - 9\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $7\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$, $\mathbf{0}$ 12. $2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $-4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ 13. Calcular $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ donde $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.14. Repetir el ejercicio 13 para $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

15. Hallar una ecuación para el plano que

(a) es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ y pasa por $(1, 0, 0)$.(b) es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ y pasa por $(1, 1, 1)$.(c) es perpendicular a la recta $\mathbf{l}(t) = (5, 0, 2)t + (3, -1, 1)$ y pasa por $(5, -1, 0)$.(d) es perpendicular a la recta $\mathbf{l}(t) = (-1, -2, 3)t + (0, 7, 1)$ y pasa por $(2, 4, -1)$.16. Hallar una ecuación para el plano que pasa por (a) $(0, 0, 0)$, $(2, 0, -1)$ y $(0, 4, -3)$;(b) $(1, 2, 0)$, $(0, 1, -2)$ y $(4, 0, 1)$; y (c) $(2, -1, 3)$, $(0, 0, 5)$ y $(5, 7, -1)$.

17. (a) Probar las identidades del triple producto vectorial $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})\mathbf{A}$ y $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$.

(b) Probar $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ si, y sólo si $(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

(c) Probar $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} + (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \times \mathbf{u} + (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (la identidad de Jacobi).

18. (a) Probar sin recursos geométricos, que

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) \\ &= -\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = -\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{w})\end{aligned}$$

(b) Probar

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u}' \times \mathbf{v}') = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}')(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}') - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}')(\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' & \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}' \\ \mathbf{u}' \cdot \mathbf{v} & \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}' \end{vmatrix}$$

[IDEA: Usar la parte (a) y el ejercicio 17(a).]

19. Verificar la regla de Cramer presentada en la nota histórica de la página 33.

20. Hallar una ecuación para el plano que pasa por $(2, -1, 3)$ y es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, -2, 2) + t(3, -2, 4)$.

21. Hallar una ecuación para el plano que pasa por $(1, 2, -3)$ y es perpendicular a $\mathbf{v} = (0, -2, 1) + t(1, -2, 3)$.

22. Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(1, -2, -3)$ y es perpendicular al plano $3x - y - 2z + 4 = 0$.

23. Hallar una ecuación para el plano que contiene a las dos rectas

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, -2) + t(2, 3, -1) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = (2, -1, 0) + t(2, 3, -1).$$

24. Hallar la distancia de $(2, 1, -1)$ al plano $x - 2y + 2z + 5 = 0$.

25. Hallar una ecuación del plano que contiene a la recta $\mathbf{v} = (-1, 1, 2) + t(3, 2, 4)$ y es perpendicular al plano $2x + y - 3z + 4 = 0$.

26. Hallar una ecuación del plano que pasa por $(3, 2, -1)$ y $(1, -1, 2)$ y es paralelo a la recta $\mathbf{v} = (1, -1, 0) + t(3, 2, -2)$.

27. Rehacer los ejercicios 19 y 20 de la sección 1.1 usando el producto punto y los conocimientos adquiridos acerca de normales y planos.

28. Dados los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, ¿es cierto que las ecuaciones $\mathbf{x} \times \mathbf{a} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|$ determinan sólo un vector $\mathbf{x}$? Dar argumentos geométricos y analíticos.

29. Determinar la distancia del plano $12x + 13y + 5z + 2 = 0$ al punto $(1, 1, -5)$.

30. Hallar la distancia al punto $(6, 1, 0)$ del plano que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

31. En mecánica se define el *momento* M de una fuerza $\mathbf{F}$ alrededor de un punto O como la magnitud de $\mathbf{F}$ por la distancia perpendicular d de O a la línea de acción de $\mathbf{F}$. (Recordemos del ejemplo 10, sección 1.1, que las fuerzas se pueden considerar vectores.) El *momento vector* $\mathbf{M}$ es el vector de magnitud M cuya dirección es perpendicular al plano de O y $\mathbf{F}$, determinado por la regla de la mano derecha. Mostrar que $\mathbf{M} = \mathbf{R} \times \mathbf{F}$, donde $\mathbf{R}$ es cualquier vector que va de O a la línea de acción de $\mathbf{F}$ (ver la figura 1.3.8.).

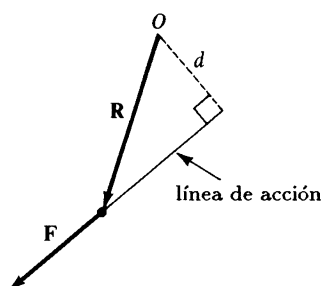


Figura 1.3.8 Momento de una fuerza.

32. La *velocidad angular* de rotación ω , de un cuerpo rígido tiene la misma dirección que el eje de rotación y magnitud igual a la tasa de giro en radianes por segundo. El sentido de ω se determina por la regla de la mano derecha.

(a) Sea $\mathbf{r}$ un vector que va del eje a un punto P del cuerpo rígido. Mostrar que el vector $\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$ es la velocidad de P , como en la figura 1.3.9, con $\omega = \mathbf{v}_1$ y $\mathbf{r} = \mathbf{v}_2$.

(b) Interpretar el resultado para la rotación de un carrusel alrededor de su eje, donde P es un punto en la circunferencia.

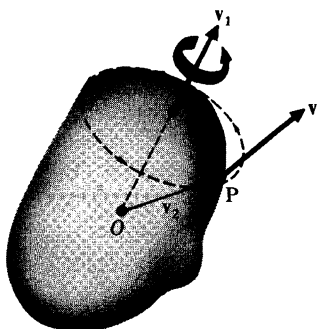


Figura 1.3.9 El punto P tiene vector velocidad $\mathbf{v}$.

33. Dos medios físicos con índices de refracción n_1 y n_2 están separados por una superficie plana perpendicular al vector unitario $\mathbf{N}$. Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ vectores unitarios a lo largo de los rayos incidente y refractado, respectivamente, sus direcciones son las de dichos rayos de luz. Mostrar que $n_1(\mathbf{N} \times \mathbf{a}) = n_2(\mathbf{N} \times \mathbf{b})$, usando la ley de Snell, $\sin \theta_1 / \sin \theta_2 = n_2 / n_1$, donde θ_1 y θ_2 son los ángulos de incidencia y refracción, respectivamente (ver la figura 1.3.10.)

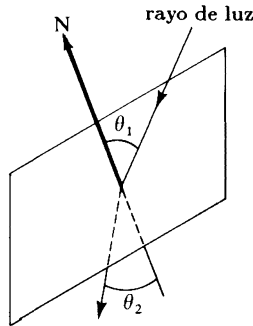


Figura 1.3.10 Ley de Snell.

***34.** Justificar los pasos en los siguientes cálculos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -6 \\ -6 & -11 \end{vmatrix} = 33 - 36 = -3.$$

***35.** Mostrar que, en una matriz, al sumar un múltiplo del primer renglón el segundo no se altera el determinante, esto es,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + \lambda a_1 & b_2 + \lambda b_1 & c_2 + \lambda c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

[De hecho, al sumar en una matriz un múltiplo de cualquier renglón (columna) a otro renglón (columna), no se altera el determinante.]

1.4 COORDENADAS ESFÉRICAS Y CILÍNDRICAS

La manera usual de representar un punto en el plano $\mathbf{R}^2$ es mediante las coordenadas rectangulares (x, y) . Sin embargo, como ya seguramente lo aprendió el lector en cálculo elemental, las coordenadas polares en el plano pueden ser muy útiles. Como se muestra en la figura 1.4.1, las coordenadas (r, θ) están relacionadas con (x, y) mediante las fórmulas

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta,$$

donde usualmente tomamos $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

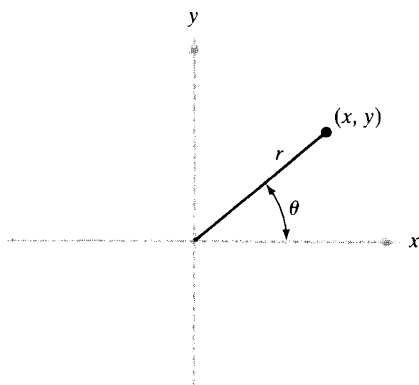


Figura 1.4.1 Las coordenadas polares de (x, y) son (r, θ) .

A los lectores no familiarizados con las coordenadas polares se les recomienda estudiar las secciones respectivas en su libro de cálculo. Ahora vamos a exponer dos maneras de representar puntos en el espacio, además de las coordenadas cartesianas rectangulares (x, y, z) . Estos sistemas coordenados alternativos son particularmente adecuados para ciertos tipos de problemas, como por ejemplo, la evaluación de integrales (ver la sección 6.3).

DEFINICIÓN (ver la figura 1.4.2). Las **coordenadas cilíndricas** (r, θ, z) de un punto (x, y, z) están definidas por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z \quad (1)$$

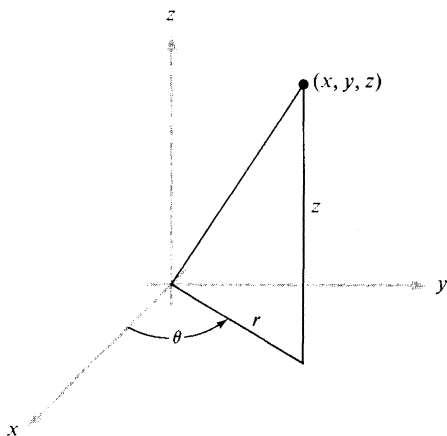


Figura 1.4.2 Representación de un punto (x, y, z) en términos de sus coordenadas cilíndricas r , θ y z .

o, explícitamente,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = z, \quad \theta = \begin{cases} \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x > 0 \text{ y } y \geq 0 \\ \pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x < 0 \\ 2\pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x > 0 \text{ y } y < 0 \end{cases}$$

donde $\tan^{-1}(y/x)$ está entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. Si $x = 0$, entonces $\theta = \pi/2$ para $y > 0$ y $3\pi/2$ para $y < 0$. Si $x = y = 0$, θ no está definido.

En otras palabras, para cada punto (x, y, z) representamos la primera y segunda coordenadas en términos de coordenadas polares y no alteramos la tercera. La fórmula (1) muestra que, dados (r, θ, z) , la terna (x, y, z) está completamente determinada y, viceversa, si restringimos θ al intervalo $[0, 2\pi)$ (a veces es conveniente la extensión $(-\pi, \pi]$) y requerimos que $r > 0$.

Para ver por qué usamos el término “coordenadas cilíndricas”, nótese que si $0 \leq \theta < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$ y $r = a$ es una constante positiva, entonces el lugar geométrico de estos puntos es un cilindro de radio a (ver la figura 1.4.3).

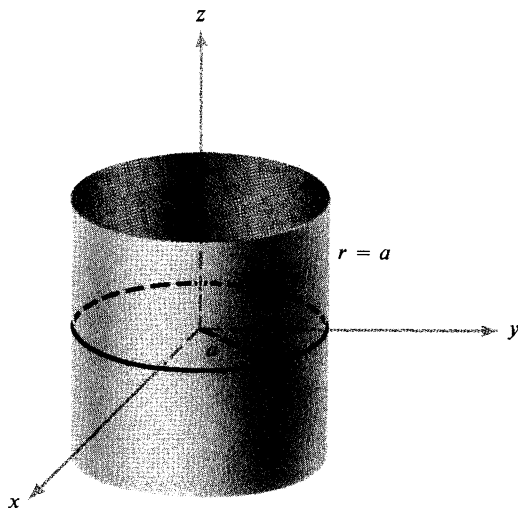


Figura 1.4.3 La gráfica de los puntos cuyas coordenadas cilíndricas satisfacen $r = a$ es un cilindro.

EJEMPLO 1 (a) Hallar las coordenadas cilíndricas de $(6, 6, 8)$ y localizar el punto. (b) Si un punto tiene coordenadas cilíndricas $(8, 2\pi/3, -3)$, ¿cuáles son sus coordenadas cartesianas? Localizarlo.

SOLUCIÓN Para la parte (a), tenemos $r = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$ y $\theta = \tan^{-1}(6/6) = \tan^{-1}(1) = \pi/4$. Así, las coordenadas cilíndricas son $(6\sqrt{2}, \pi/4, 8)$. Éste es el

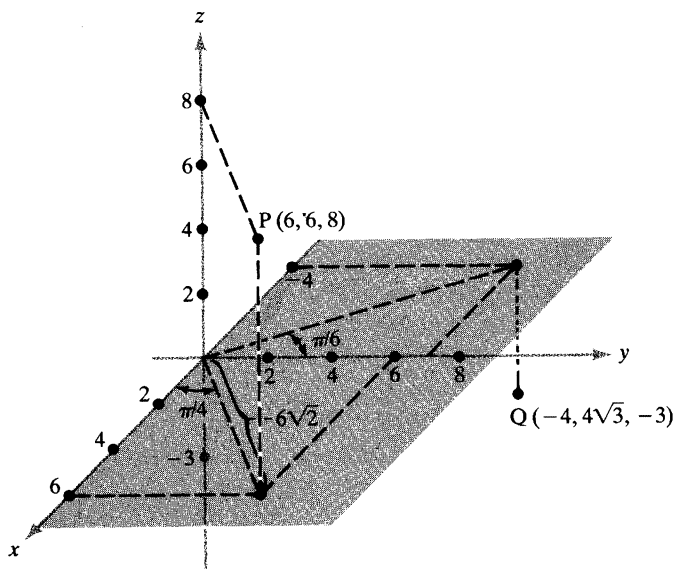


Figura 1.4.4 Ejemplos de conversión entre coordenadas cartesianas y cilíndricas.

punto P de la figura 1.4.4. Para la parte (b), tenemos

$$x = r \cos \theta = 8 \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{8}{2} = -4$$

y

$$y = r \sin \theta = 8 \sin \frac{2\pi}{3} = 8 \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}.$$

Así, las coordenadas cartesianas son $(-4, 4\sqrt{3}, -3)$. Éste es el punto Q de la figura. ▲

Las coordenadas cilíndricas no son las únicas generalizaciones posibles de las coordenadas polares a tres dimensiones. Recuerden que en dos dimensiones la magnitud del vector $x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ (esto es, $\sqrt{x^2 + y^2}$) es la r en el sistema de coordenadas polares. Para las coordenadas cilíndricas, la longitud del vector $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, a saber,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

no es una de las coordenadas del sistema (usamos sólo la magnitud $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, el ángulo θ y la “altura” z .)

Ahora modificaremos esto introduciendo el sistema de *coordenadas esféricas*, que usa a ρ como coordenada. Las coordenadas esféricas suelen ser útiles para resolver problemas donde hay simetría esférica (simetría alrededor de un punto), mientras que las coordenadas cilíndricas se pueden aplicar donde haya simetría cilíndrica (simetría alrededor de una recta).

Dado un punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, sea

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

y representemos x y y mediante coordenadas polares en el plano xy :

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (2)$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y θ está dada por la fórmula (1). La coordenada z está dada por

$$z = \rho \cos \phi,$$

donde ϕ es el ángulo (entre 0 y π , inclusive) que forma el radio vector $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ con el eje z , en el plano que contiene al vector $\mathbf{v}$ y al eje z (ver la figura 1.4.5). Usando el producto punto podemos expresar ϕ como sigue:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \text{i.e.,} \quad \phi = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{v}\|} \right).$$

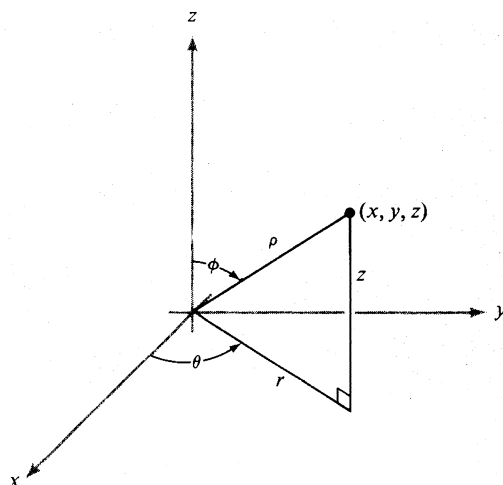


Figura 1.4.5 Coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) ; la gráfica de los puntos que satisfacen $\rho = a$ es una esfera.

Tomamos como coordenadas las cantidades ρ , θ , ϕ . Como

$$r = \rho \operatorname{sen} \phi$$

podemos usar la fórmula (2) para expresar x , y y z en términos de coordenadas esféricas ρ , θ , ϕ .

DEFINICIÓN Las coordenadas esféricas de (x, y, z) se definen como sigue:

$$x = \rho \operatorname{sen} \phi \cos \theta, \quad y = \rho \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta, \quad z = \rho \cos \phi \quad (3)$$

donde

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi.$$

Nótese que las coordenadas esféricas θ y ϕ se parecen a las coordenadas geográficas de longitud y latitud si consideramos al eje de la Tierra como el eje z . Sin embargo, hay diferencias: la longitud geográfica es $|\theta|$ y se llama longitud este u oeste, dependiendo de si θ es positivo o negativo; la latitud geográfica es $|\pi/2 - \phi|$ y se llama latitud norte o sur, dependiendo de si $\pi/2 - \theta$ es positivo o negativo.

Nótese que en coordenadas esféricas la ecuación de la esfera de radio a con centro en el origen toma la forma particularmente sencilla

$$\rho = a.$$

EJEMPLO 2

- (a) Hallar las coordenadas esféricas de $(1, -1, 1)$ y localizarlo.
- (b) Hallar las coordenadas cartesianas de $(3, \pi/6, \pi/4)$ y localizarlo.
- (c) Sea un punto con coordenadas cartesianas $(2, -3, 6)$. Hallar sus coordenadas esféricas y localizarlo.
- (d) Sea un punto con coordenadas esféricas $(1, -\pi/2, \pi/4)$. Hallar sus coordenadas cartesianas y localizarlo.

SOLUCIÓN

$$(a) \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3},$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-1}{1} \right) = -\frac{\pi}{4},$$

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{z}{\rho} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 0.955 \approx 54.74^\circ.$$

Ver la figura 1.4.6(a).

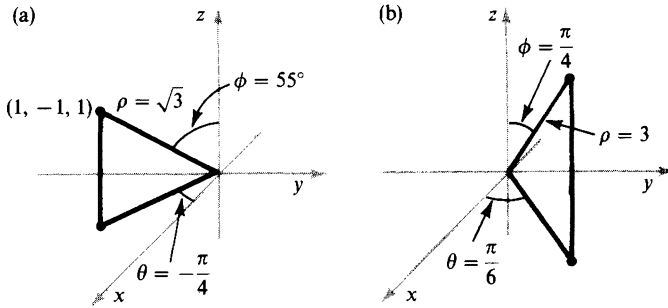


Figura 1.4.6 Búsqueda de (a) las coordenadas esféricas del punto $(1, -1, 1)$ y (b) las coordenadas cartesianas de $(3, \pi/6, \pi/4)$.

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad x &= \rho \sen \phi \cos \theta = 3 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \\
 y &= \rho \sen \phi \sen \theta = 3 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \sen \left(\frac{\pi}{6} \right) = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2\sqrt{2}}, \\
 z &= \rho \cos \phi = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

Ver la figura 1.4.6(b).

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad \rho &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7, \\
 \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-3}{2} \right) \approx -0.983 \approx -56.31^\circ, \\
 \phi &= \cos^{-1} \left(\frac{z}{\rho} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{6}{7} \right) \approx 0.541 \approx 31.0^\circ.
 \end{aligned}$$

Ver la figura 1.4.7(a).

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad x &= \rho \sen \phi \cos \theta = 1 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{-\pi}{2} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot 0 = 0, \\
 y &= \rho \sen \phi \sen \theta = 1 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \sen \left(\frac{-\pi}{2} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) (-1) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\
 z &= \rho \cos \phi = 1 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

Ver la figura 1.4.7(b). ▲

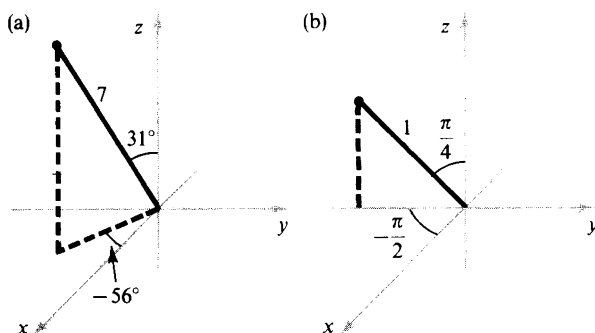


Figura 1.4.7 Búsqueda de (a) las coordenadas esféricas de $(2, -3, 6)$ y (b) las coordenadas cartesianas de $(1, -\pi/2, \pi/4)$.

EJEMPLO 3 Expresar (a) la superficie $xz = 1$ y (b) la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ en coordenadas esféricas.

SOLUCIÓN De la fórmula (3), $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $z = \rho \cos \phi$, y, por lo tanto, la superficie (a) está formada por todos los (ρ, θ, ϕ) tales que

$$\rho^2 \sin \phi \cos \theta \cos \phi = 1, \quad \text{i.e.,} \quad \rho^2 \sin 2\phi \cos \theta = 2.$$

Para la parte (b) podemos escribir

$$x^2 + y^2 - z^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2z^2 = \rho^2 - 2\rho^2 \cos^2 \phi,$$

de manera que la superficie es $\rho^2(1 - 2 \cos^2 \phi) = 1$, o bien $-\rho^2 \cos(2\phi) = 1$. ▲

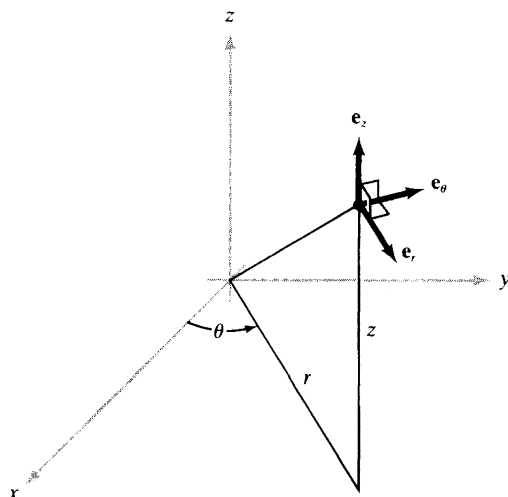


Figura 1.4.8 Vectores ortonormales $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$ asociados con las coordenadas cilíndricas. El vector $\mathbf{e}_r$ es paralelo a la recta denominada r .

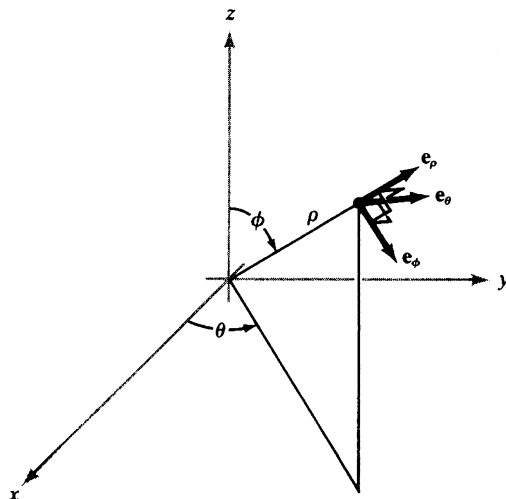


Figura 1.4.9 Vectores ortonormales e_ρ , e_θ y e_ϕ asociados con las coordenadas esféricas.

Hay vectores unitarios asociados con las coordenadas cilíndricas y esféricas, que son la contraparte de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ para las coordenadas rectangulares. Se muestran en las figuras 1.4.8 y 1.4.9. Por ejemplo, $\mathbf{e}_r$ es el vector unitario paralelo al plano xy , en dirección radial, de manera que $\mathbf{e}_r = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$. De manera análoga, en coordenadas esféricas $\mathbf{e}_\phi$ es el vector unitario tangente a la curva parametrizada por la variable ϕ , manteniendo fijas las variables ρ y θ . Usaremos estos vectores unitarios más adelante, cuando en cálculos vectoriales se utilicen coordenadas cilíndricas y esféricas (ver la sección 3.5).

EJERCICIOS

1. (a) Los puntos siguientes están dados en coordenadas cilíndricas; expresar cada uno en coordenadas rectangulares y coordenadas esféricas: $(1, 45^\circ, 1)$, $(2, \pi/2, -4)$, $(0, 45^\circ, 10)$, $(3, \pi/6, 4)$, $(1, -\pi/6, 0)$, $(2, 3\pi/4, -2)$. (Sólo el primer punto se resuelve en la Guía de estudio.)

(b) Cambiar los puntos siguientes de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas y a coordenadas cilíndricas: $(2, 1, -2)$, $(0, 3, 4)$, $(\sqrt{2}, 1, 1)$, $(-2\sqrt{3}, -2, 3)$. (Sólo el primer punto se resuelve en la Guía de estudio.)

2. Describir el significado geométrico de las siguientes asociaciones en coordenadas cilíndricas:

(a) $(r, \theta, z) \mapsto (r, \theta, -z)$

(b) $(r, \theta, z) \mapsto (r, \theta + \pi, -z)$

(c) $(r, \theta, z) \mapsto (-r, \theta - \pi/4, z)$

3. Describir el significado geométrico de las siguientes asociaciones en coordenadas esféricas:

- (a) $(\rho, \theta, \phi) \mapsto (\rho, \theta + \pi, \phi)$
- (b) $(\rho, \theta, \phi) \mapsto (\rho, \theta, \pi - \phi)$
- (c) $(\rho, \theta, \phi) \mapsto (2\rho, \theta + \pi/2, \phi)$

4. (a) Describir las superficies $r = \text{constante}$, $\theta = \text{constante}$ y $z = \text{constante}$ en el sistema de coordenadas cilíndricas.

(b) Describir las superficies $\rho = \text{constante}$, $\theta = \text{constante}$ y $\phi = \text{constante}$ en el sistema de coordenadas esféricas.

5. Mostrar que para representar cada punto en $\mathbf{R}^3$ por medio de coordenadas esféricas es necesario tomar sólo valores de θ entre 0 y 2π , valores de ϕ entre 0 y π , y valores de $\rho \geq 0$. ¿Serían únicas estas coordenadas si permitimos que $\rho \leq 0$?

6. Usando coordenadas cilíndricas y los vectores ortonormales (ortogonales normalizados) $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$ (ver la figura 1.4.8),

- (a) expresar cada uno de los vectores $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ y (x, y, z) ; y
- (b) calcular $\mathbf{e}_\theta \times \mathbf{j}$ de manera analítica, usando la parte (a), y geométrica.

7. Usando coordenadas esféricas y los vectores ortonormales (ortogonales normalizados) $\mathbf{e}_\rho$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_\phi$ (ver la figura 1.4.9),

- (a) expresar cada uno de los vectores $\mathbf{e}_\rho$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_\phi$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ y (x, y, z) ; y
- (b) calcular $\mathbf{e}_\theta \times \mathbf{j}$ y $\mathbf{e}_\phi \times \mathbf{j}$ de manera analítica y geométrica.

8. Expresar el plano $z = x$ en coordenadas (a) cilíndricas y (b) esféricas.

9. Mostrar que en coordenadas esféricas:

- (a) ρ es la longitud de $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.
- (b) $\phi = \cos^{-1}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} / \|\mathbf{v}\|)$, donde $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.
- (c) $\theta = \cos^{-1}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{i} / \|\mathbf{u}\|)$, donde $\mathbf{u} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$.

10. Dos superficies se describen en coordenadas esféricas mediante las ecuaciones $\rho = f(\theta, \phi)$ y $\rho = -2f(\theta, \phi)$, donde $f(\theta, \phi)$ es una función de dos variables. ¿Cómo se obtiene geoméricamente la segunda superficie a partir de la primera?

11. Una membrana circular en el espacio está sobre la región $x^2 + y^2 \leq a^2$. La componente z máxima de los puntos de la membrana es b . Suponer que (x, y, z) es un punto en la membrana torcida. Mostrar que el punto correspondiente (r, θ, z) en coordenadas cilíndricas satisface las condiciones $0 \leq r \leq a$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $|z| \leq b$.

12. Un tanque con forma de cilindro circular recto, con radio de 3 m y altura de 5 m contiene la mitad de líquido y reposa de lado. Describir el espacio ocupado por el aire dentro del tanque mediante la elección adecuada de coordenadas cilíndricas.

13. Se va a diseñar un vibrómetro que soporte los efectos del calentamiento de su cubierta esférica de diámetro d , la cual está enterrada a profundidad de $d/3$; el Sol calienta la parte superior (suponer que la Tierra es plana). El análisis de la conducción de calor requiere una descripción de la parte enterrada de la cubierta, en coordenadas esféricas. Hallarla.

14. Un cartucho de filtro de aceite es un cilindro poroso, circular, recto, por el cual fluye el aceite desde el eje hacia la superficie curvada exterior. Describir el cartucho en coordenadas cilíndricas, si el diámetro del filtro es de 4.5 pulg, la altura es de 5.6 pulg y el centro del cartucho está taladrado (a todo lo largo) desde arriba para permitir la entrada de un perno de $\frac{5}{8}$ de pulg.

*15. Describir la superficie dada en coordenadas esféricas por $\rho = \cos 2\theta$.

1.5 ESPACIO EUCLIDIANO n -DIMENSIONAL

En las secciones 1.1 y 1.2 estudiamos los espacios $\mathbf{R} = \mathbf{R}^1$, $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$ y dimos sus interpretaciones geométricas. Por ejemplo, un punto (x, y, z) en $\mathbf{R}^3$ se puede pensar como un objeto geométrico, a saber, el segmento de recta dirigido, o vector, que sale del origen y termina en el punto (x, y, z) . Entonces podemos pensar $\mathbf{R}^3$ de cualquiera de estas dos maneras:

- (i) Algebraicamente, como un conjunto de ternas (x, y, z) donde x , y y z son números reales
- (ii) Geométricamente, como un conjunto de segmentos dirigidos

Estas dos maneras de considerar $\mathbf{R}^3$ son equivalentes. La definición (i) es más conveniente para generalizar. Específicamente, podemos definir $\mathbf{R}^n$, donde n es un entero positivo (quizá mayor que 3), como el conjunto de todas las n -adas ordenadas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ donde los x_i son números reales. Por ejemplo, $(1, \sqrt{5}, 2, \sqrt{3}) \in \mathbf{R}^4$.

El conjunto $\mathbf{R}^n$ definido anteriormente se conoce como n -espacio euclidiano, y sus elementos $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ se conocen como vectores o n -vectores. Al hacer $n = 1, 2$ o 3 , recuperamos la recta, el plano y el espacio tridimensional, respectivamente.

Comenzamos nuestro estudio del n -espacio euclidiano introduciendo varias operaciones algebraicas. Éstas son análogas a las introducidas en la sección 1.1 para $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$. Las primeras dos, suma y multiplicación por un escalar, se definen como sigue:

$$(i) \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n);$$

y

$$(ii) \quad \text{para cualquier número real } \alpha,$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n).$$

La importancia geométrica de estas operaciones para $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$ se analizó en la sección 1.1.

Los n vectores $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $\mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$ se llaman *vectores de la base usual de $\mathbf{R}^n$* , y generalizan los tres vectores unitarios ortogonales entre sí, $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ de $\mathbf{R}^3$. El vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ se puede escribir como $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$.

Para dos vectores $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ y $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$ en $\mathbf{R}^3$, definimos el *producto punto* o *producto interno* $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ como el número real $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$. Esta definición se extiende fácilmente a $\mathbf{R}^n$; específicamente, para $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, definimos $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$. En $\mathbf{R}^n$ se suele usar la notación $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ en lugar de $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$, para el producto interior. Continuando con la analogía con $\mathbf{R}^3$, ahora tenemos que definir el concepto abstracto de *longitud* o *norma* de un vector $\mathbf{x}$ mediante la fórmula

$$\text{longitud de } \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son dos vectores en el plano ($\mathbf{R}^2$) o en el espacio ($\mathbf{R}^3$), sabemos que el ángulo θ entre ellos está dado por la fórmula

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

El lado derecho de esta ecuación está definido tanto para $\mathbf{R}^n$ como para $\mathbf{R}^2$. Aún representa el coseno del ángulo entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$; este ángulo está bien definido pues $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ están en un subespacio bidimensional de $\mathbf{R}^n$ (el plano determinado por $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$). El producto punto es una poderosa herramienta matemática; una razón es que incorpora el concepto geométrico de ángulo entre dos vectores.

Será útil disponer de algunas propiedades algebraicas del producto interior. Se resumen en el siguiente teorema (ver las propiedades (i), (ii), (iii) y (iv) de la sección 1.2)

TEOREMA 2 Para $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ y $\mathbf{z} \in \mathbf{R}^n$ y α y β números reales, tenemos

- (i) $(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}) + \beta(\mathbf{y} \cdot \mathbf{z})$.
- (ii) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$.
- (iii) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$.
- (iv) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$ si, y sólo si, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

DEMOSTRACIÓN Cada una de las cuatro afirmaciones se puede probar mediante un sencillo cálculo. Por ejemplo, para probar la propiedad (i) escribimos

$$\begin{aligned} (\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} &= (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \dots, \alpha x_n + \beta y_n) \cdot (z_1, z_2, \dots, z_n) \\ &= (\alpha x_1 + \beta y_1)z_1 + (\alpha x_2 + \beta y_2)z_2 + \dots + (\alpha x_n + \beta y_n)z_n \\ &= \alpha x_1 z_1 + \beta y_1 z_1 + \alpha x_2 z_2 + \beta y_2 z_2 + \dots + \alpha x_n z_n + \beta y_n z_n \\ &= \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}) + \beta(\mathbf{y} \cdot \mathbf{z}). \end{aligned}$$

La otra demostración es similar. ■

En la sección 1.2 probamos una propiedad mucho más interesante de los productos punto, llamada la desigualdad de Cauchy-Schwarz (a veces se le llama desigualdad de Cauchy-Bunyakovskii-Schwarz, o simplemente desigualdad CBS, porque se descubrió de manera independiente en casos particulares por el matemático francés Cauchy, el matemático ruso Bunyakovskii y el matemático alemán Schwarz). Para $\mathbf{R}^2$ la demostración requirió de la ley de los cosenos. Podríamos escoger este método para $\mathbf{R}^n$, restringiendo nuestra atención a un plano en $\mathbf{R}^n$. Sin embargo, podemos dar una demostración directa, completamente algebraica.

TEOREMA 3 (DESIGUALDAD DE CAUCHY-SCHWARZ) Sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbf{R}^n$. Entonces

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

DEMOSTRACIÓN Sea $a = \mathbf{y} \cdot \mathbf{y}$ y $b = -\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$. Si $a = 0$ el teorema es claramente válido, pues entonces $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ y ambos lados de la desigualdad se reducen a 0. Así, podemos suponer que $a \neq 0$. Por el teorema 2 tenemos

$$\begin{aligned} 0 &\leq (a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) \cdot (a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = a^2\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} + 2ab\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + b^2\mathbf{y} \cdot \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})^2\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} - (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2. \end{aligned}$$

Al dividir entre $\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}$ se tiene

$$0 \leq (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}) - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2$$

o

$$(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 \leq (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2$$

Al extraer raíz cuadrada en ambos lados de esta desigualdad se obtiene la regla deseada. ■

Hay una consecuencia muy útil de la desigualdad de Cauchy-Schwarz en términos de longitudes. La desigualdad del triángulo es geoméricamente clara en $\mathbf{R}^3$. En la figura 1.5.1, $\|\mathbf{OQ}\| = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$, $\|\mathbf{OP}\| = \|\mathbf{x}\|$, $\|\mathbf{RQ}\| = \|\mathbf{y}\|$ y $\|\mathbf{OR}\| = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$. Como la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor o igual que la longitud del tercero, tenemos $\|\mathbf{OQ}\| \leq \|\mathbf{OR}\| + \|\mathbf{RQ}\|$, esto es $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq$

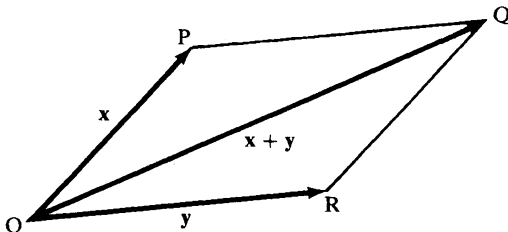


Figura 1.5.1 Esta situación geométrica muestra que $\|\mathbf{OQ}\| \leq \|\mathbf{OR}\| + \|\mathbf{RQ}\|$, o, en notación vectorial, que $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$, lo cual es la desigualdad del triángulo.

$\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$. El caso para $\mathbf{R}^n$ no es tan obvio, de modo que daremos la demostración analítica.

COROLARIO Sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbf{R}^n$. Entonces

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad (\text{desigualdad del triángulo}).$$

DEMOSTRACIÓN Por el teorema 3, $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \leq |\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$, de modo que

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2.$$

De aquí obtenemos $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \leq (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2$; al extraer raíz cuadrada se tiene el resultado. ■

Si el teorema 3 y su corolario se desarrollaran algebraicamente, se convertirían en las siguientes útiles desigualdades:

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2};$$

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}$$

EJEMPLO 1 Sea $\mathbf{x} = (1, 2, 0, -1)$ y $\mathbf{y} = (-1, 1, 1, 0)$. Verificar el teorema 3 y su corolario para este caso:

SOLUCIÓN

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\|\mathbf{y}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{3}$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 1(-1) + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1)0 = 1$$

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (0, 3, 1, -1)$$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{11}.$$

Calculamos $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 1 \leq 4.24 \approx \sqrt{6}\sqrt{3} = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$, lo cual verifica el teorema 3. De manera análoga podemos verificar su corolario:

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \sqrt{11} \approx 3.32 \leq 4.18$$

$$= 2.45 + 1.73 \approx \sqrt{6} + \sqrt{3} = \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|. \quad \blacktriangle$$

Por analogía con $\mathbf{R}^3$, podemos definir el concepto de distancia en $\mathbf{R}^n$; a saber, si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son puntos en $\mathbf{R}^n$, la *distancia entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$* se define como $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, o la longitud del vector $\mathbf{x} - \mathbf{y}$. Insistimos en que *no hay producto cruz* definido en $\mathbf{R}^n$, excepto para $n = 3$. Sólo se generaliza el producto punto.

Generalizando las matrices de 2×2 y de 3×3 (ver la sección 1.3), podemos considerar matrices de $m \times n$, arreglos de mn números:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

También escribiremos A como $[a_{ij}]$. Definimos suma y multiplicación por un escalar por componentes, tal y como se hizo para vectores. Dadas dos matrices de $m \times n$ A y B , podemos sumarlas (restarlas) para obtener una nueva matriz de $m \times n$, $C = A + B$ ($C = A - B$), cuyo ij -ésimo registro c_{ij} es la suma (diferencia) de a_{ij} y b_{ij} . Es claro que $A + B = B + A$.

EJEMPLO 2

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

Dado un escalar λ y una matriz A de $m \times n$, podemos multiplicar A por λ para obtener una nueva matriz $m \times n$ $\lambda A = C$, cuyo ij -ésimo registro c_{ij} es el producto λa_{ij} .

EJEMPLO 3

$$3 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & 15 \\ 3 & 0 & 9 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

A continuación pasamos a la multiplicación de matrices. Si $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, entonces $AB = C$ tiene registros dados por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj},$$

que es el producto punto del i -ésimo renglón de A y la j -ésima columna de B :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \downarrow & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 4 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

De manera análoga, mediante la misma regla podemos multiplicar una matriz de $n \times m$ (n renglones, m columnas) por una matriz de $m \times p$ (m renglones, p columnas) para obtener una matriz de $n \times p$ (n renglones, p columnas). Nótese que para que esté definida AB , el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B .

EJEMPLO 5 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix},$$

y BA no está definida. $\blacktriangle$ **EJEMPLO 6** Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad y \quad B = [2 \quad 2 \quad 1 \quad 2].$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 6 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad y \quad BA = [13]. \quad \blacktriangle$$

Cualquier matriz A de $m \times n$ determina una asociación de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$ de la manera siguiente: Sea $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$; considerar la matriz columna de

$n \times 1$ asociada con $\mathbf{x}$, que denotaremos *temporalmente* por $\mathbf{x}^T$:

$$\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

y multiplicar A por $\mathbf{x}^T$ (considerada como una matriz de $n \times 1$) para obtener una nueva matriz de $m \times 1$:

$$A\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}.$$

Entonces obtenemos un vector $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$. Para usar una matriz A que sirva para obtener una asociación de los vectores $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ a vectores $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$ de acuerdo con la ecuación anterior, hemos de escribir los

vectores en forma de columna $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ en lugar de la forma de renglón $(x_1, \dots, x_n)$.

Este cambio repentino de escribir $\mathbf{x}$ como renglón a escribirlo como columna es necesario debido a las convenciones sobre multiplicación.* Así, aunque cause alguna confusión, escribiremos $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$ como vectores

columna $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ cuando se trate de multiplicaciones de matrices;

esto es, *identificaremos* estas dos formas de escribir vectores. Así, suprimiremos la T en $\mathbf{x}^T$ y consideraremos iguales a $\mathbf{x}^T$ y a $\mathbf{x}$; esto es, $\mathbf{x} = \mathbf{x}^T$.

Así, $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ significará "en realidad" lo siguiente: Escribese $\mathbf{x}$ como vector columna, multiplíquese por A , y sea $\mathbf{y}$ el vector cuyas componentes son las del vector columna resultante de la multiplicación. La regla $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ define, por lo tanto, una asociación de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$. Esta asociación es lineal; esto es, satisface

$$A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$$

$$A(\alpha\mathbf{x}) = \alpha(A\mathbf{x}), \quad \alpha \text{ un escalar,}$$

como puede verificarse fácilmente. En un curso de álgebra lineal se aprende que, recíprocamente, cualquier transformación lineal de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$ se puede representar mediante una matriz de $m \times n$.

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo vector de la base usual de $\mathbf{R}^n$, entonces $A\mathbf{e}_j$ es un vector en $\mathbf{R}^m$ con componentes iguales a las de la j -ésima columna de A . Esto es, la i -ésima componente de $A\mathbf{e}_j$ es a_{ij} . En símbolos, $(A\mathbf{e}_j)_i = a_{ij}$.

*Si los matemáticos hubieran elegido la convención de escribir $\mathbf{x}A$ en lugar de $A\mathbf{x}$, o hubiera diferentes reglas para la multiplicación de matrices, se podría conservar a $\mathbf{x}$ como renglón.

EJEMPLO 7 Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

entonces $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ de $\mathbf{R}^3$ a $\mathbf{R}^4$ es la asociación definida por

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 + 3x_3 \\ -x_1 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 8 A continuación se ilustra lo que sucede a un punto particular cuando se manda mediante una matriz de 4×3 :

$$A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \\ 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \text{segunda columna de } A. \quad \blacktriangle$$

La multiplicación de matrices no es, en general, *conmutativa*: si A y B son matrices de $n \times n$, entonces por lo general

$$AB \neq BA$$

(ver los ejemplos 4, 5 y 6).

Se dice que una matriz de $n \times n$ es *invertible* si existe alguna matriz B tal que

$$AB = BA = I_n,$$

donde

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

es la matriz identidad de $n \times n$: I_n tiene la propiedad de que $I_n C = C I_n = C$ para cualquier matriz C de $n \times n$. Denotamos B por A^{-1} y la llamamos la *inversa* de A . La inversa, cuando existe, es única.

EJEMPLO 9 Si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad A^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ -6 & 12 & 4 \end{bmatrix},$$

pues $AA^{-1} = I_3 = A^{-1}A$, como puede verificarse al efectuarse las multiplicaciones de las matrices. $\blacktriangle$

En álgebra lineal se aprenden métodos para calcular inversas; en este libro no se requieren esos métodos. Si A es invertible, es posible resolver la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ para el vector $\mathbf{x}$ multiplicando ambos lados por A^{-1} y obtener $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{y}$.

En la sección 1.3 definimos el determinante de una matriz de 3×3 . Esto se puede generalizar por inducción a determinantes de $n \times n$. Ilustramos aquí cómo escribir el determinante de una matriz de 4×4 en términos de los determinantes de matrices de 3×3 :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{14} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

(ver la fórmula (2) de la sección 1.3; los signos se alternan: +, −, +, −, ...).

Las propiedades básicas de los determinantes de 3×3 que se revisaron en la sección 1.3, mantienen su validez para determinantes de $n \times n$. En particular, nótese el hecho de que si A es una matriz de $n \times n$ y B es la matriz formada al sumar un múltiplo escalar del k -ésimo renglón (o columna) de A al l -ésimo renglón (o, respectivamente, columna) de A , entonces el determinante de A es igual al determinante de B (ver el ejemplo 10 a continuación).

Un teorema básico del álgebra lineal afirma que una matriz A , de $n \times n$ es invertible si y sólo si el determinante de A no es cero. Otra propiedad básica es que $\det(AB) = (\det A)(\det B)$. En este libro no usaremos muchos detalles de álgebra lineal, de modo que dejaremos estas afirmaciones sin demostración.

EJEMPLO 10 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Hallar $\det A$. ¿Tiene A inversa?

SOLUCIÓN Al sumar $(-1) \times$ la primera columna a la tercera columna, obtenemos

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Al sumar $(-1) \times$ la primera columna a la tercera columna de este determinante de 3×3 , obtenemos

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

Así, $\det A = -2 \neq 0$, de modo que A tiene inversa. $\blacktriangle$

Si tenemos tres matrices A , B y C tales que los productos AB y BC están definidos, entonces los productos $(AB)C$ y $A(BC)$ estarán definidos y serán iguales (esto es, la multiplicación de matrices es asociativa). Llamamos a esto *triple producto* de matrices y lo denotamos por ABC .

EJEMPLO 11 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad B = [1 \quad 1], \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$ABC = A(BC) = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} [3] = \begin{bmatrix} 9 \\ 15 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 12

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

EJERCICIOS

1. Probar las propiedades (ii) a (iv) expresadas en el teorema 2.

2. Mostrar en $\mathbf{R}^n$ que

(a) $2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$ (Esto se conoce como la ley del paralelogramo).

(b) $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$

(c) $4\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$ (A esto se le llama la identidad de polarización.)

Interpretar estos resultados geoméricamente en términos del paralelogramo formado por $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$.